PROJE 2: Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

1. Giriş

Bu projenin amacı, büyük veri setleri barındıran kritik sistemlerde yaşanabilecek veri kayıplarına karşı proaktif önlemler almak ve bir felaket anında veritabanını minimum veri kaybıyla yeniden ayağa kaldırmaktır. Proje kapsamında MSSQL üzerinde Tam, Artık ve İşlem Günlüğü yedekleme stratejileri kurgulanmış ve Point-in-Time Restore işlemi ile silinen veriler başarıyla kurtarılmıştır.

2. Veritabanı Ortamının Hazırlanması

Sistem testleri için gerçeğe yakın bir senaryo kurgulamak adına Kaggle üzerinden sağlık verileri içeren CSV bazında bir veri seti indirilmiştir. Bu veriler SQL Server Management Studio kullanılarak HospitalDB veritabanına dbo.Patients tablosu olarak import edilmiştir.

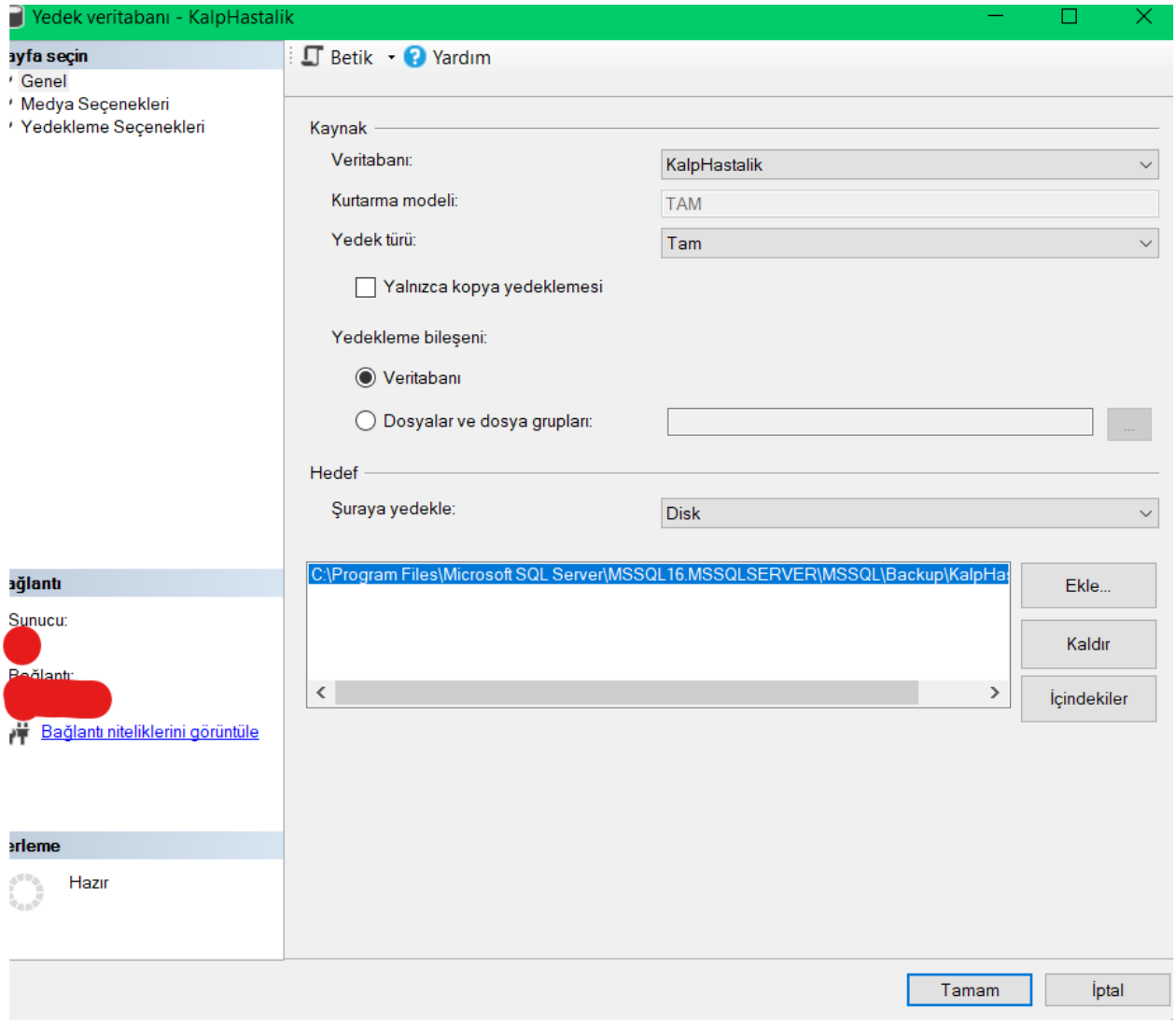
Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
52	M	ASY	140	404	False	Normal	124	Y	2	Flat	True
46	M	ASY	110	238	False	ST	140	Y	1	Flat	False
54	F	ATA	160	312	False	Normal	130	N	0	Up	False
58	M	NAP	160	211	True	ST	92	N	0	Flat	True
58	M	ATA	130	251	False	Normal	110	N	0	Up	False
41	M	ASY	120	237	True	Normal	138	Y	1	Flat	True
50	F	ASY	120	328	False	Normal	110	Y	1	Flat	False
53	M	ASY	180	285	False	ST	120	Y	15	Flat	True
46	M	ASY	180	280	False	ST	120	N	0	Up	False
50	M	ATA	170	209	False	ST	116	N	0	Up	False
48	M	ATA	130	245	False	Normal	160	N	0	Up	False
45	M	NAP	135	192	False	Normal	110	N	0	Up	False
41	F	ATA	125	184	False	Normal	180	N	0	Up	False
62	F	TA	160	193	False	Normal	116	N	0	Up	False
49	M	ASY	120	297	False	Normal	132	N	1	Flat	False
42	M	ATA	150	268	False	Normal	136	N	0	Up	False

3. Yedekleme Stratejileri ve Optimizasyon

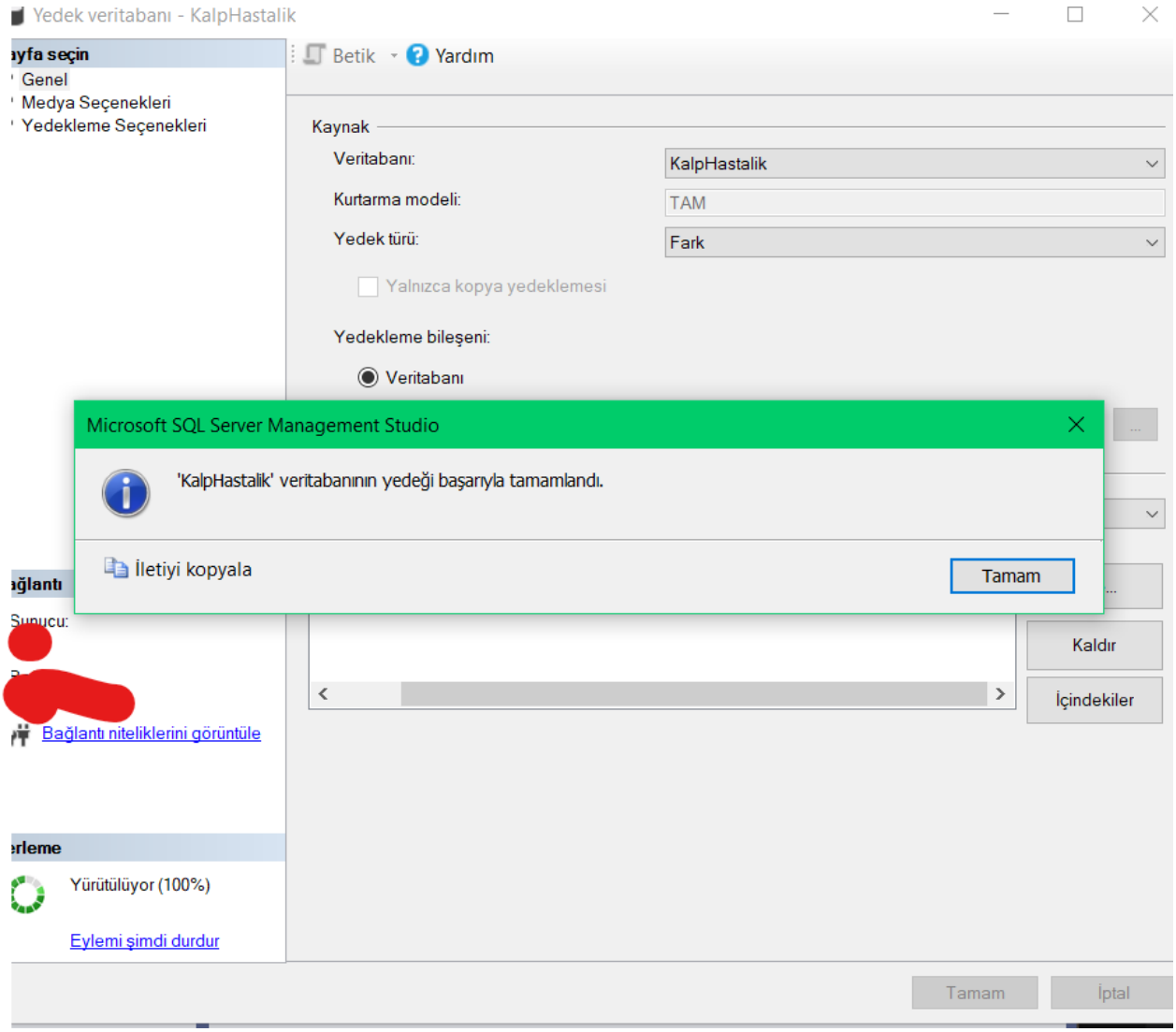
Zamana dayalı kurtarma işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle veritabanının Recovery Model ayarı Full olarak yapılandırılmıştır.

Ardından aşağıdaki yedekleme adımları sırasıyla uygulanmıştır:

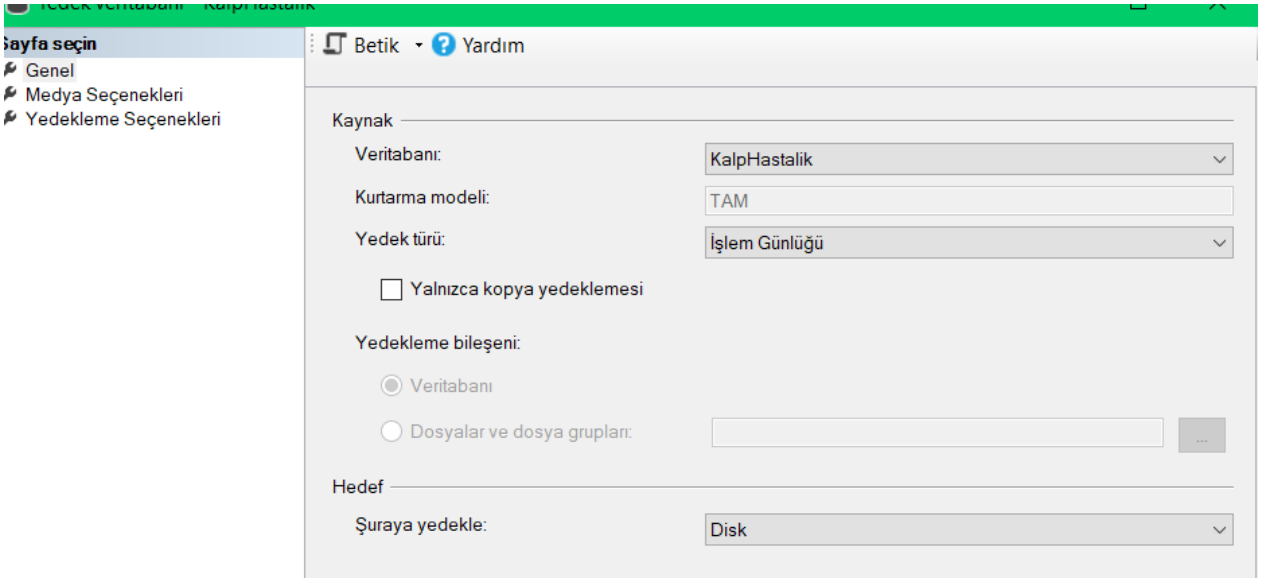
- **Tam Yedek (Full Backup):** Sistemin mevcut stabil halinin tam yedeği alınmıştır.



- **Artık Yedek (Differential Backup):** Depolama alanı ve yedekleme zamanından tasarruf sağlamak amacıyla veritabanına yeni kayıtlar eklenerek sadece değişen verilerin yedeği alınmıştır.

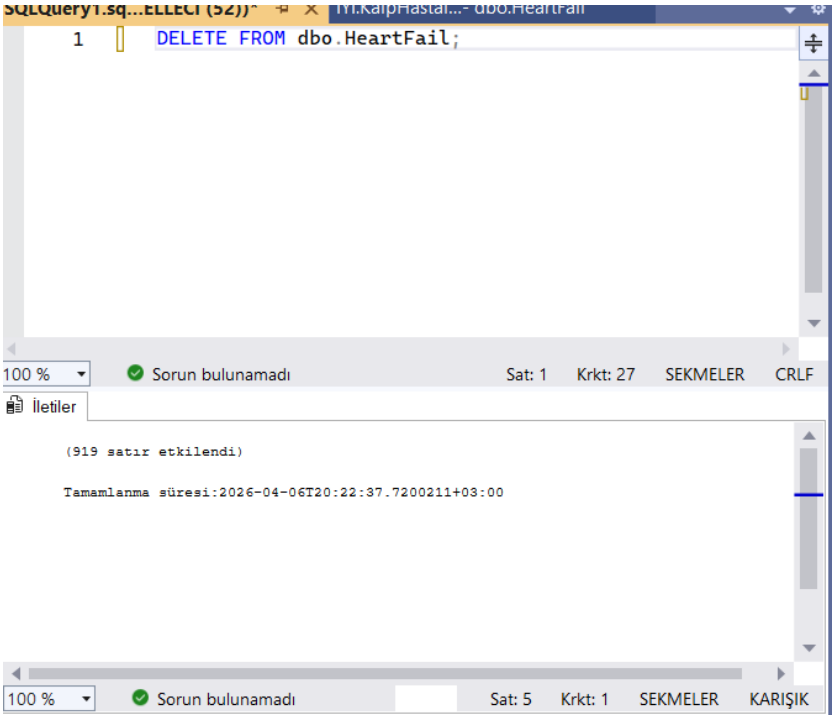


- **İşlem Günlüğü (Transaction Log) Yedeği:** Felaket anında saniyesi saniyesine dönüş yapabilmek için log yedeği alınmıştır.



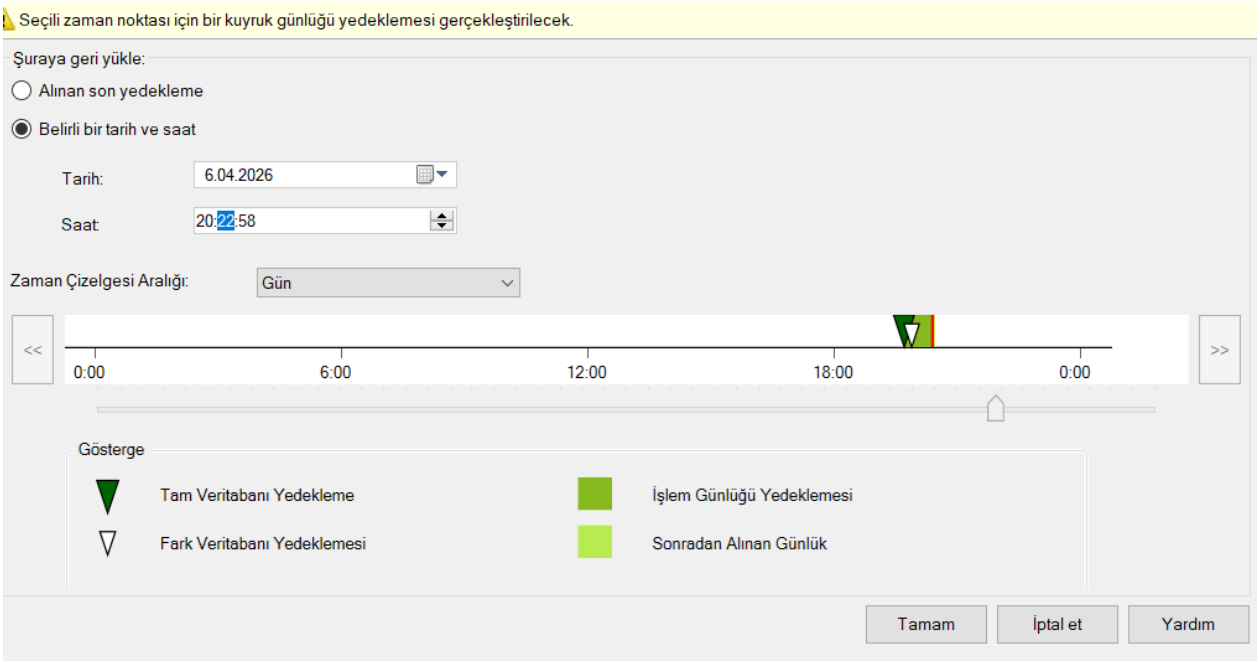
4. Felaket Senaryosu (Disaster Simulation)

Kötü niyetli bir saldırı veya sistem yöneticisi hatasını simüle etmek amacıyla, veritabanındaki tüm kayıtlar kasıtlı olarak silinmiştir. Kullanılan komut: DELETE FROM …;



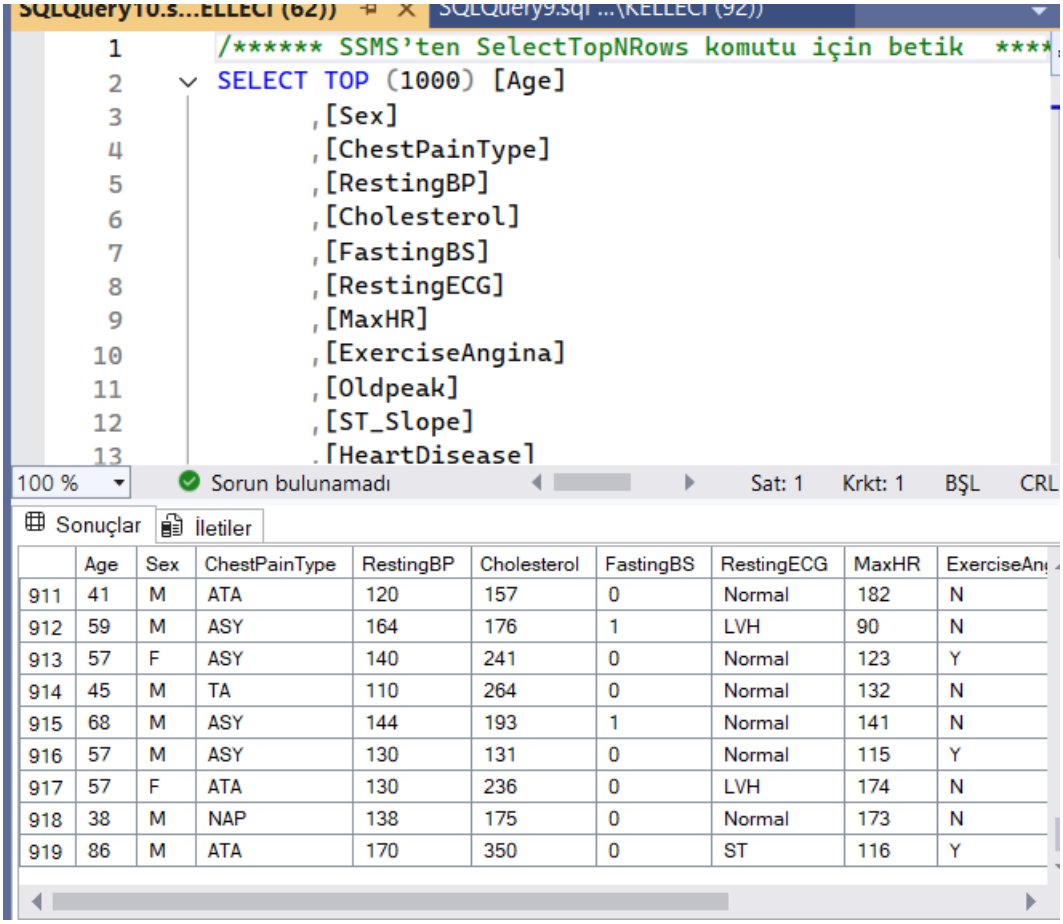
5. Point-in-Time Restore İşlemi (Kurtarma)

Veri kaybı yaşandıktan hemen sonra acil durum protokolü devreye alınmıştır. Arka plandaki açık bağlantılar kapatılarak Restore Database > Timeline özelliği kullanılmıştır. Verilerin silinmesinden saniyeler öncesindeki spesifik saat dilimi seçilerek hedef veritabanı geri yüklenmiştir.



6. Sonuç

Yapılan kurtarma işlemi sonrasında tablo tekrar kontrol edilmiş ve silinen tüm kayıtların hiçbir kayıp yaşanmadan sisteme geri döndüğü doğrulanmıştır.



```
/****** SSMS'ten SelectTopNRows komutu için betik ****
SELECT TOP (1000) [Age]
        ,[Sex]
        ,[ChestPainType]
        ,[RestingBP]
        ,[Cholesterol]
        ,[FastingBS]
        ,[RestingECG]
        ,[MaxHR]
        ,[ExerciseAngina]
        ,[Oldpeak]
        ,[ST_Slope]
        ,[HeartDisease]
```

100 % Sorun bulunamadı Sat: 1 Krkt: 1 BŞL CRL

Sonuçlar İletiler

	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAng
911	41	M	ATA	120	157	0	Normal	182	N
912	59	M	ASY	164	176	1	LVH	90	N
913	57	F	ASY	140	241	0	Normal	123	Y
914	45	M	TA	110	264	0	Normal	132	N
915	68	M	ASY	144	193	1	Normal	141	N
916	57	M	ASY	130	131	0	Normal	115	Y
917	57	F	ATA	130	236	0	LVH	174	N
918	38	M	NAP	138	175	0	Normal	173	N
919	86	M	ATA	170	350	0	ST	116	Y

Bu proje ile MSSQL üzerinde sürdürülebilir bir felaketten kurtarma senaryosu başarıyla test edilmiştir.